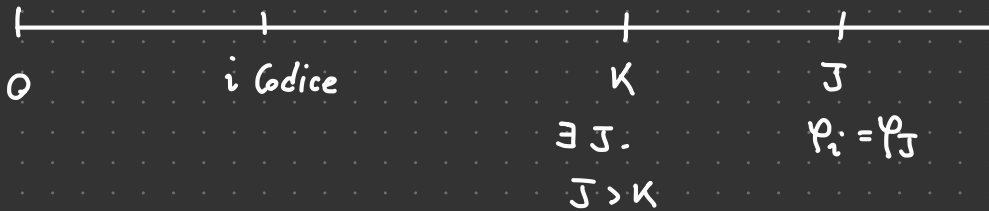


$\varphi_x \rightsquigarrow P$ Programma $\rightarrow [P] = f_z$ Calcolata da P

dove $x =$ Codice della MdT

TEOREMA DEL PADDING: $\exists \infty$ Programmi che Calcolano una f.z.

$$\forall i, K \exists J. \varphi_J = \varphi_i \wedge J > K$$



$\exists$ un Codice/Programma corrispondente ad un Indice $> K$ t.c.

la f.z. Calcolata da J Equivale a Quella Calcolata da i.

Cambio Nome Var = Cambio di Programme, Aggiungo uno SKIP ed è Ancora diverso

$\Rightarrow$ Esistono ∞ Codici che Calcolano la Stesse f.z.

Processo del PADDING $\Rightarrow$ Aggiungere pezzi di Codice Inutile

IL Codice Si Egualia a **livello Semantico:**

$$\begin{aligned} P &= \underbrace{\text{input}(x); C_P; \text{output}(y)}_{\equiv \text{Semantico}} \\ &\equiv \text{input}(x); C_P; \text{skip}; \text{output}(y) = P' \\ &\quad C_P = C_{P'} \\ &\quad [P] = [P'] \\ &\quad P \neq P' \\ Q &= \text{input}(x); x := x + x - x; C_Q; \text{output}(y) \\ &\quad Q \neq P \\ &\quad Q \neq P' \\ &\quad [Q] = [P] = [P'] \\ &\quad C_Q = C_P = C_{P'} \end{aligned}$$

fase di Testing:

DA INPUT FORNISCE IL
RISULTATO

$$x, y \quad \varphi_x(y)$$

$$x, y \quad \forall y \in Y. \varphi_x(y) \text{ interprete}(x, y)$$

fase di Monitor

$$x, y \quad \varphi_x(y)$$

STEP BY STEP VERIFICA
LE PROPRIETÀ

fase di debugging

$$x, y \quad \varphi_x(y)$$

STEP BY STEP CONTROLLA
RISULTATI PARZIALI

dove x è Programma e y è l'INPUT

Slicing $\Rightarrow$ Trasformazione di Programma che non altera
il valore di x

$$x \xrightarrow[\text{SLICING}]{t} y$$

$$\varphi_x(z) = \varphi_y(z) \Rightarrow t(x)$$

COMPILATORE

$$x \xrightarrow[\text{COMPILER}]{t} y$$

$$\forall z. \varphi_x(z) = \varphi_y(z) \Downarrow t(x)$$

$\Downarrow$
Per tutti gli input

I° TH. DI RICORSIONE DI KLEENE

Risultato Negativo Per Informatici, Stimolate Però nuove Soluzioni

II° th legato ai VIRUS/MALWARE e Security.

Sia t una f.e. totale Ricorsiva $t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Allora $\exists n \in \mathbb{N}$
t.c. $\varphi_n = \varphi_t(n)$

$\rightarrow$ rappresenta un Programma $\rightarrow$ trasformazione Programma

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ un punto fisso è x t.c. $f(x) = x$, non fa nulla

$\Rightarrow \exists$ un Programma (n) su cui la Trasformazione t NON
Cambia la funzione Calcolata

TH DI RICE (fondamentale)

Nostro Universo: Insieme dei $\mathbb{N}$ ($P(n)$), i Problemi di Calcolabilità

Π Proprietà da Verificare



Π Proprietà è un Insieme di Oggetti dell'Insieme $\Rightarrow \Pi \subseteq \mathbb{N}$
quindi insieme degli Oggetti che soddisfano Π :

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è Pari}\}$$

Insieme Implicitamente Raggruppiamo un Insieme di Oggetti con Stesse proprietà Comune

Il Multiplo di 3 $\Rightarrow \{0, 3, 6, \dots, 3n, \dots\}$

Il Quadrato Perfetto $\Rightarrow \{0, 1, 4, 9, \dots, n^2, \dots\}$

$\{x \mid \varphi_x(z) = 5\} \subseteq \mathbb{N}$ è Proprietà di oggetti (numeri $\mathbb{N}$) che però Rappresentano Programmi.

PROGRAMMA:

Il CODICE $\Rightarrow$ finito

Il SEMANTICA $\Rightarrow f \in$ che Viene Calcolata

Tutta ciò che Parla della Semantica non è decidibile

Sia $\pi \subseteq \mathbb{N}$ proprietà Estensionale allora π è RICORSIVO se π è BANALE.

ESTENSIONALE $\Rightarrow$ Parla della $f \in$. Calcolata dagli Oggetti ($\mathbb{N}$)
Tutta l'Indice Come Codice e da una Caratteristica del Codice

Quindi è ESTENSIONALE se $\forall x, y \in \mathbb{N} \quad x \in \pi \text{ e } \varphi_x = \varphi_y \Rightarrow y \in \pi$

Proprietà non Parla del Codice ma Solo della $f \in$. Calcolata

Se x (PROGRAMMA) è in Π (SODDISFA Π) e y è un altro prog. che calcola la stessa funzione calcolata da x , allora Anche y Soddisfa Π

$\Rightarrow \Pi$ Parla SOLO di ciò che il programma calcola

ESEMPLI: $\{x \mid \varphi_x \text{ è totale}\}$ estensionale $x \in \Pi \wedge \varphi_x = \varphi_y$

$$\varphi_x \text{ è Totale} \xrightarrow[\text{totale}]{\text{def}} \forall z. \varphi_x(z) \downarrow \quad \Downarrow \quad \forall z. \varphi_y(z) = \varphi_x(z) \downarrow$$

$$\xrightarrow[\text{totale}]{\text{def}} \varphi_y \text{ è Totale} \xrightarrow[\Pi]{\text{def}} y \in \Pi$$

$$\Pi = \{x \mid \varphi_x(5) = 0\}$$

$$\varphi_x(5) = 0$$

$$\varphi_y(5) = \varphi_x(5) = 0$$

$$\Pi = \{x \mid \varphi_x(\underline{x}) = 0\}$$

NON Estensionale visto che c'è un controllo sul codice

$$y \in \Pi \Rightarrow \varphi_y(y) = 0$$

$$\exists \text{ t.c. } \varphi_z = \varphi_y \quad \text{e} \quad \varphi_z(y) = \varphi_y(y) = 0$$

$$\varphi_z(z) = \varphi_z(y) \quad ?$$

K NON è Estensionale

$\Pi = \{x \mid \text{mdT indice } x \text{ ha } \leq 10 \text{ Istruzioni}\}$ **NON ESTENSIONABILE**

y t.c. $\varphi_y = \varphi_x$ y Contiene più di 10 Istruzioni (aggiungendo skip e altre cose inutili)

BANALE $\Rightarrow Q$ è Vuoto o Contiene tutti $\Rightarrow \emptyset \vee \mathbb{N}$

RICE dice che Se Π è ESTENSIONABILE non BANALE ($0 \mapsto x$ non è Programma e $N \mapsto x$ non è Programma) allora NON può Essere Ricorsivo!

Se Π è una proprietà della Semantica (fz. Calcolata) di Programmi Allora Π non è decidibile (Ricorsivo)

Se si è fortunati Solamente Sarà R.E.

Confine Netto Tra ciò che POSSO DARE RISPOSTA CERTA ed INVECE NO.

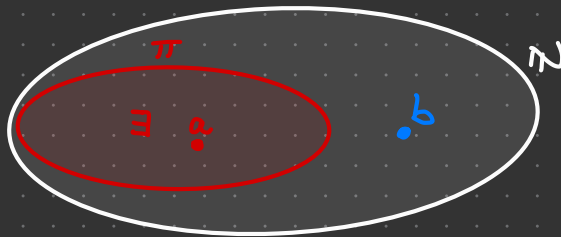
Devo Rinunciare a Qualcosa, non posso Essere Certo che faccia Quello che Voglio IO, con testing posso essere ottimista Visto che **non posso Testare ∞ Casi.**

DIMOSTRAZIONE: (per Assurdo)

$$\left. \begin{aligned} (\Leftrightarrow) \quad & \pi = \emptyset \quad \bar{e} \text{ Ricorsivo} \\ & \pi = \mathbb{N} \quad \bar{e} \text{ Ricorsivo} \end{aligned} \right\} \text{HP}$$

$$(\Rightarrow) \pi \bar{e} \text{ Estensionale} \quad x \in \pi \text{ e } \varphi_x = \varphi_y \Rightarrow y \in \pi$$

Suppongo
Per Assurdo
le HP



$$\pi \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{N} . a \in \pi$$

$$\pi \neq \mathbb{N} \Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{N} . b \notin \pi$$

Quindi π ricorsiva e $\exists a \in \pi$ e $\exists b \notin \pi$

$$\exists f_\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ totale Ricorsivo t.c. } \forall x. f_\pi(x) = \begin{cases} 1 & x \in \pi \\ 0 & x \notin \pi \end{cases}$$

Costruiamo $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$\forall x. h(x) = \begin{cases} b & \text{se } f_\pi(x) = 1 \\ a & \text{se } f_\pi(x) = 0 \end{cases}$$

Visto come Programma:

```
input(x)
IF  $f_\pi(x) = 1$ 
  RETURN b;
ELSE RETURN a;
```

Essendo f_π totale Ric. per
Ipotesi allora lo è Anche h .
su π

e posso Applicare I° TM di Kleene

Uso il TH ORA: $\left[t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \exists n. \varphi_t(n) = \varphi_n \right]$

$$\exists n_0. \varphi_{n_0} = \varphi_n(n_0)$$

Ma dove sta n_0 ?

O in π oppure al di fuori

PER TH. DI RICORSIONE



~~Ma~~ $n_0 \in \pi \Rightarrow \pi$ è Estensionale e poiché $\varphi_n(n_0) = \varphi_{n_0} \Rightarrow h(n_0) \in \pi$

ma $h(n_0) \Rightarrow f_\pi(n_0) = 1$

$\Rightarrow h(n_0) = b \notin \pi$ e c'è l' **ASSURDO**

~~Ma~~ $n_0 \notin \pi$ Estensionale quindi $(\varphi_n(n_0) = \varphi_{n_0}) \quad h(n_0) \notin \pi$

(per Estensione. $h(n_0) \in \pi \quad \varphi_n(n_0) = \varphi_{n_0} \Rightarrow n_0 \in \pi$)

ma $h(n_0): f_\pi(n_0) = 0 \Rightarrow h(n_0) = a \in \pi$

Sono Partito da $\notin \pi$ e Arrivato a $\in \pi$...ovunque
Stia n_0 mi Genera Sempre un Assurdo.

PROPRIETÀ:

$\pi_1 = \{ P \in PL \mid \forall n. [P](n) \downarrow \}$

ESTENSIONALE? **SI**
 RICORSIVO? **NON LO È**

Programming languages

È Banale? Non può Essere Vuoto perchè Trovo Sempre un Programma che Termina quindi Sicuro che $\pi \neq \emptyset$.

Tutto N? No, Perchè posso Scrivere Programma Con WHILE true e non Terminerà MAI ed Allora questo $p \notin N$

Allora ho Confermato che NON è Banale

$\pi_2 = \{ P \in PL \mid P \text{ contiene ciclo WHILE} \}$ NON è Estensionale

$P_1 = \text{input}(x); x := x + 1; \text{output}(x)$

$P_2 = \text{input}(x); y = 1; \text{while}(y \neq 0) \{ x = x + 1; y := y - 1; \}$
 $\text{output}(x)$

$$[P_1] = [P_2]$$

$$\varphi_{P_1} = \varphi_{P_2}$$

$$\rightarrow \notin \pi$$

$$\Pi_3 = \{P \in PL \mid |P| < 1000\}$$

Non è ESTENSIONALE

↳ # Istruzioni

$$P_2 \in \pi_3 \quad \text{padding} \Rightarrow \infty \text{ } p' \text{ t.c. } P' \neq P_2$$

$$[P'] = [P_2]$$

⇒ Ne Esiste almeno uno Con più di mille Istruzioni

$$\Pi_4 = \{P \in PL \mid P \text{ è un programma che soddisfa le Specifiche}\}$$

I/O solitam. ↙

È **ESTENSIONALE**, parlo di come si deve comportare il progr.
e non proprietà sul Codice come # istr.

ANALISI STATICA $\Rightarrow$ Approssimano una proprietà ESTENSIONABILE
con una NON ESTENSIONABILE
 $\downarrow$
INTENSIONABILE
 $\downarrow$
SULLA SINTASSI

$\downarrow$
NON HO UNA
GARANZIA DI RISPOSTA

Non posso sapere se programma è *Virus a Priori* perché
douce; Capire cosa FA, ma non è decidibile e QUINDI DEVO
procedere per PATTERN MATCHING.